CAST v2 면담 안건

2026-10-19 · 전체판(36 쪽)을 가상 심사와 숫자·피드백 점검으로 다섯 번 돌린 뒤의 정리. 1~3 회차는 "수정 후 재심"이 많았고, 마지막 4·5 회차에는 운영연구·일반·시스템·탄소 회계 모두 "수정 후 게재"(글 고침만 남음)다. 세 번 넘게 되풀이된 지적은 글로는 더 줄지 않는 판단 문제라 여기 모았다.

1. 논문이 무엇을 주장할지 (가장 먼저)

CAST 만의 몫은 작다. 같은 왕복 지연에서 가장 가까운 설계(다시 풀지 않고 도착 때 확정하는 도착 고정형)보다 **합성 0.96%포인트, Azure 2.53%포인트** 덜 배출한다. 이 차이는 다음 조건에서 사라지거나 뒤집힌다.

조건	합성 차(%포인트)	뜻
평균 배출계수, 고정 가중치	+0.96 (0.51~1.46)	주 결과
CAST 무릎점 대 같은 지연의 도착 고정형(고정 α 0.5875)	−0.94 (−2.48~0.51)	차 없음, 대기만 25% 짧음
한계 배출 근사(프랑스만)	−0.89	뒤집힘
불리한 회계를 겹침(프랑스만+출발지 전송+PUE 불리)	−1.49	뒤집힘
상한이 넉넉함(26)	+0.34 (−0.06~0.77)	차 없음
깨끗한 리전 상한이 빠듯함(리전별 작게)	+2.10 (1.83~2.36)	커짐

심사위원이 권한 두 갈래:

- **(가) 시스템 논문 유지**: "CAST 는 위반 없이 71.9%(합성)·51.3%(Azure) 줄인다"를 앞에 두고, 고유 몫 약 1%포인트는 정직하게 적는다. 지금 원고가 이 쪽이다. 약점: 위반 0 은 CAST 만의 성질이 아니다(대조군 다섯도 0: 분리형·탐욕·도착 고정형·대피형·미래 행 제거형).
- **(나) 측정 논문으로 바꿈**: "리전 용량을 나눠 쓰는 탄소 인지 배치에서 무엇을 언제 확정하느냐가 위반과 배출을 어떻게 가르나"를 1 년 규모로 잰 논문. 기여는 ① 다시 풀기 대 도착 때 확정의 정량(빠듯하면 1.5~2.1, 넉넉하면 차이 없음: 0.34, 신뢰구간 0 포함), ② 선행 정책이 실제로 요구하는 용량(평소 피크의 2.2~9.9 배), ③ 가중치 규칙의 대가. 제목·초록·1 장을 다시 써야 한다(실험은 그대로).

여쭐 것: 어느 쪽으로 낼지. 제 생각은 (나)에 가깝게 기여 순서만 바꾸는 절충이다.

2. 대표 운용점: 무릎점 그대로 둘지

지금 맨 앞 숫자(71.9%, 51.3%)는 무릎점(슬롯마다 탄소와 지연의 가중치를 고르는 타협해 규칙)의 값이다. 운영연구·일반 심사위원이 세 번 모두 짚었다.

- 무릎점은 같은 지연의 고정 가중치보다 **합성 아홉 조건 중 여덟에서 1.77~2.64%포인트 더 배출**한다. 설계 차(약 1%포인트)보다 크다.
- 첫 주 자료로 고른 고정 가중치(0.5687)는 72.86%로 무릎점(71.93%)보다 낫다.
- 무릎점의 장점: 자료 없이, 지연 목표 없이 운용점을 정한다.

여쭐 것: (ㄱ) 무릎점 유지 + "같은 지연 고정 가중치보다 약 2%포인트 덜 줄이는 기본 규칙"이라 초록에 밝힘(지금), (ㄴ) 첫 주 고정 가중치를 대표로 바꿈(숫자 대부분을 다시 써야 함, 실험은 있음).

3. 지연 한도를 모델에 넣을지

주 실험은 왕복 지연 상한을 두지 않는다(모든 작업이 여덟 리전 어디로든 갈 수 있음). 그래서 탄소만 보면(가중치 1) 작업시간의 99.9%가 프랑스에서 돌고, 결과가 공간 자유도에 크게 좌우된다. 전 작업 공통 100 ms 상한을 두면 무릎점 절감이 71.93%에서 32.98%로 꺾인다(초록에 밝힘). **여쭐 것:** 그대로 한계로 둘지, 작업 등급별 지연 한도(예: 대화형 50 ms)를 넣어 주 실험을 다시 돌릴지(1~2 일).

4. 한계로 둔 것을 받아들일 수 있는지

- **한계 배출 회계**: 평균 배출계수로 셌다. 프랑스로 옮긴 몫만 독일 평균으로 세면 합성에서 CAST 가 0.89%포인트 뒤진다(Azure 는 1.48%포인트 앞선다). 대칭으로 세면 앞서지만 하한 값에 크게 좌우된다.
- **Azure 예약**: 준비 구간 규칙(동시 실행 최대)으로 잡은 예약 13 이면 도착 고정형이 2.10%포인트 앞선다. 13 은 오래 도는 VM 을 두 번 센 값이라 버리고 예약 없이 비교했다. 심사에서 "결과를 보고 규칙을 바꿨다"로 읽힐 수 있다.
- **Azure 대기 시간**: CAST 가 더 길다(2.51 대 1.81 시간).
- **높은 부하**: 이용률 66.1%(Azure 상한 0.5 배)에서 0.32%(465 건)가 넘쳤다. 그 순간 모든 리전이 차 있었다. 위반이 가장 많았던 주를 1 주를 다 아는 계획으로 다시 풀면, 엄격하게 세면 완전예지로도 일부 초과가 남고 느슨하게 세면 0 이라, 사후에 피할 수 있었는지는 확정하지 못했다.
- **실행 시간**: 실행 시간을 제출 때 정확히 안다고 두었다. 오차를 넣은 실험(코드 수정 필요)은 하지 않았다.
- **탄소 자료**: 받은 파일에 직접·전과정 기준, 받은 날짜, API 판 기록이 없고 수집 스크립트도 없다. 다시 받아 대조할지.
- **선행 정책**: 원 논문의 자료가 아니라 원 수치는 재현하지 못했다. 시뮬레이션이며 실제 클러스터는 없다.

여쭐 것: 이 정도면 한계 절로 충분한지, 아니면 어느 것을 실험으로 풀어야 하는지.

5. 분량

전체판은 피드백 66 항목에 모두 답해(반영 못 함 1, 일부 반영 5) 36 쪽이다. 학회지 논문은 보통 10~14 쪽이고 9 쪽을 넘으면 게재료가 붙는다. 일반 심사위원이 뺄 곳 12 가지를 적어 두었다. **여쭐 것:** 투고 목표 쪽수, 그리고 빠지는 내용을 부록·별도 첨부로 돌릴지 버릴지.

6. 투고 전 행정

- 익명 저장소 만들기 · 저자 사진·저작권 위임서(투고 규정 11 조) · Zanotto 등의 학술지판(FGCS) 발행 여부(아니면 "in press").